글로벌 소프트웨어: 클라우드

AI로 운(雲) 띄워주세요.

2022 Review: 2022년은 모든 IT기업들이 부진한 해였고, 클라우드 산업 역시 어려운 해였다. 22년 Big3(AWS, Azure, GCP)의 합산 매출 성장률은 26%로 21년 33% 대비 7%p 둔화되었고, 영업이익 성장률의 경우 매출 부진으로 역레버리지 효과가 발생하며 22년 YoY +20.4%로 21년 +53.5%에 비해 33%p나 둔화되는 모습을 보여주었다. 글로벌 매크로 경기가 21년 Peak 이후 하락 국면에 접어들며 기업들의 IT지출 규모가 큰 폭 하락하였고, 클라우드 매출 성장 둔화가 현실화되었다.

매크로, 이상 무

그러나 매크로 상황은 바닥을 지나고 있으며, 기업들의 IT지출 축소 또한 정상화될 것이라 예상한다. 1) 빅 3사의 매출이 컨센서스를 모두 상회했고, 2) 현재 기준금리의 인상기조는 마무리 단계에 다다랐으며 , 3) 이에 따른 IT 지출 턴어라운드가 예상되기 때문이다. 클라우드 산업은 다시 구조적 성장 국면으로 돌아간다.

구조적 성장 산업, AI는 Catalyst

데이터 트래픽이 증가하는 한 클라우드 수요는 우상향할 수밖에 없다. 2010년대 모바일 혁명과 영상 기반 콘텐츠 혁명에 이어, 2020년대 IT혁명을 불러올 주인공은 생성AI로 좁혀지는 분위기다. 생성AI는 초거대 언어 모델(LLM)에 기반한 인공지능으로, 학습/추론뿐만 아니라 **상용화 단계에서도 지속적으로 대규모 데이터 처리를 요구**하기 때문에 새로운 트래픽 폭증의 기폭제가 된다. 고성능 연산을 위한 수요가 H100, HBM 등 High-end 컴퓨팅 인프라를 요구하는 상황에서 클라우드에 대한 지출은 급증할 수밖에 없다. 따라서 25년까지 클라우드 시장 연평균 성장률은 시장조사기관의 23%를 넘어 최소 30% 이상의 성장이 가능할 것이라 판단한다.

IaaS, 클라우드 인프라에 투자하라

패러다임이 변화할 때 막대한 이익을 챙기는 기업에는 **1) 파괴적 혁신을 통해 새로운 시장을 개척하는 기업(제품/서비스), 2) 시대를 리드하는 기업에 핵심 인프라를 제공하는 기업**의 두 유형이다. IaaS Big3(AWS, Azure, GCP)는 두 번째 유형에 해당하며, 핵심 인프라인 클라우드 판매를 통해 AI시대 도입부터 막대한 이익(2022년 기준 합산 매출 $188B)을 챙기고 있다. 최전방 어플리케이션을 제외하고 이미 AI 밸류체인 내 전후방통합을 완료하며, 이들에 대한 집중 수혜가 예상된다.

Top Pick: Microsoft Corp(MSFT.US)

1) 23년 상반기로 비용효율화 작업은 마무리되었다 판단하며, 2) Office - OpenAI GPT - Azure cloud를 잇는 AI 밸류체인 수직 통합으로 **AI시대 모든 분야에서 수익을 창출할 수 있는 기업**이다. chatGPT는 이미 하나의 소프트웨어 생태계를 만들고 있다.

AI를 가장 잘 활용하는 클라우드 기업, Microsoft를 Top-pick으로 제시한다.

2023년 전망

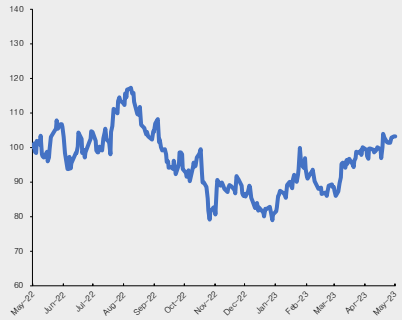
Overweight

비중확대, 유지

Top-picks

종목명	투자의견	TP(2023)	CP(5/9)
Microsoft Corp. (MSFT.US)	BUY	N/A	$307
Amazon.com (AMZN)	N/R	N/A	$106
Alphabet Inc. (GOOGL)	N/R	N/A	$107

Sector Index



Research Team 6

팀장	28기 김 건	zzkan103@gmail.com
팀원	35기 이지연	s10ally@gmail.com
	36기 김효원	khwon214@naver.com
	36기 상필주	philjoosang1999@naver.com
	36기 이윤학	yunhak6769@hanmail.net
	36기 홍소현	hongsh00325@naver.com

CONTENTS

Investment Point: 왜 클라우드에 투자해야 하는가

Ⅰ. 클라우드 인프라에 투자하라 1

Ⅱ. 매크로 상황, 이상 무 3

Investment Strategy: 어느 기업에 투자해야 하는가

1. 클라우드 산업 동향 5

2. 승자의 조건 7

3. Who will be the winner? 11

Appendix: 클라우드 산업 기본 19

Company Coverage

1. Top-pick: Microsoft 21

2. Amazon 23

3. Alphabet 25

Investment Point: 왜 클라우드인가?

Ⅰ. 클라우드 인프라에 투자하라

1. 구조적 성장 산업: 트래픽이 증가하는 한 성장한다

***트래픽**

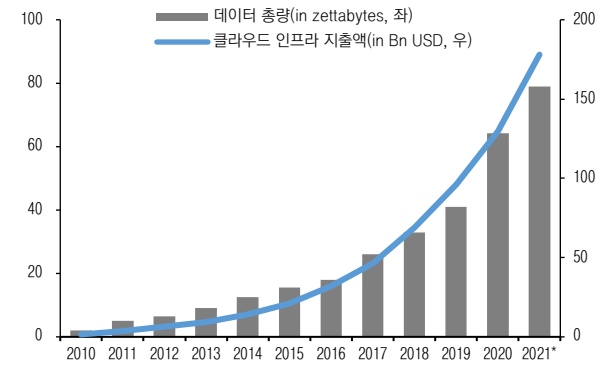
네트워크 내부에 일정시간 동안 흐르는 데이터의 양.
= 서버의 데이터 전송량

클라우드 산업의 성장 공식은 다음과 같다: **데이터 트래픽이 늘어나는 한 같이 성장한다.** 처리해야 할 데이터의 증가는 컴퓨팅 연산 수요 증가를 의미하고, 고스란히 클라우드 사용료 증가로 이어진다. 클라우드 기업의 매출은 '**사용료(=단위당 가격×사용량) × 사용자 수**'로 표현할 수 있으므로, **Q의 증가에 해당한다** 볼 수 있다.

실제로 2010년대 초반 모바일 시대의 도래, 2010년대 중반 Youtube, Netflix 등 영상 기반의 컨텐츠 플랫폼의 부상으로 데이터 트래픽이 폭증하였고, 이와 함께 IT기업들의 클라우드 인프라 지출액 또한 동반 성장하였음을 아래 [도표]에서 확인 가능하다.

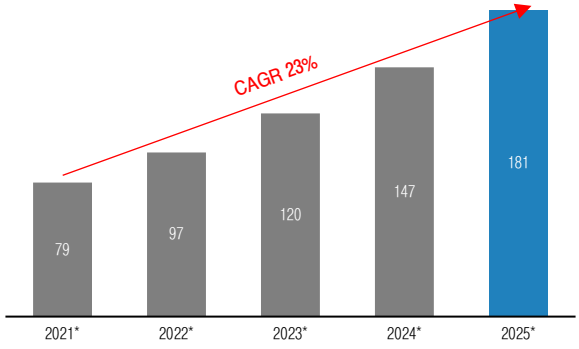
이와 같은 글로벌 데이터 트래픽 성장세는 추후에도 지속될 전망이다. 시장조사기관 IDC에 따르면, 2025년 글로벌 데이터 트래픽 총량은 연평균 23% 성장하여 181제타바이트(1ZB=10^9TB)에 이를 예정이다.

데이터 트래픽 증가 = 클라우드 수요 증가



출처 : IDC, Synergy Research group

글로벌 데이터 총량, 연평균 23% 성장 전망 (단위: zettabye)



출처 : IDC(2020)

2. AI혁명이라는 Catalyst

그럼 현재 시점에서 클라우드 산업에 주목해야 하는 이유는 무엇일까? **AI시대 도래에 따라 데이터 처리량 폭증이 예상되기 때문**이다. 현재 기술력에서 앞선 모델들은 기본적으로 딥러닝 기법을 이용한다. 딥러닝이란, 요약하자면 최적의 파라미터(가중치)를 찾아가는 과정이다. 투입되는 데이터의 양이 많아질수록, 신경망을 구성하는 파라미터가 늘어날수록 성능이 개선되기 때문에 **대규모 데이터 처리 능력을 요구**한다.

GPT-3 등 초거대 AI에 대한 수요가 늘어나고, 알고리즘이 고도화될수록 높은 수준의 하드웨어와 클라우드 인프라에 대한 수요는 증가할 것이다. 주요 모델의 파라미터의 개수가 억 단위를 넘어 조 단위를 넘어가는 상황에서, 개별 기업 단에서 이를 위한 IT인프라를 직접 구축하는 것은 빅테크 기업 수준의 자본력이 있는게 아니면 불가능하다. **클라우드 컴퓨팅 서비스가 AI시대, 빅데이터 처리를 위한 기초 인프라로서 작용할 수 있는 이유**다.

대표 초거대AI 모델 파라미터 수

개발 기업	AI모델	사용 케이스	파라미터 수
OpenAI	GPT-3	코드 생성 및 분석	1,750억 개
Microsoft	Megatron Turing	텍스트 생성	170억 개
Google	LaMDA	요약	1.37억 개
	Switch Transformer	문장 예측	1.6조 개
Alibaba	M6	텍스트 이미지 변환	10조 개

자료: 각사, 미래에셋증권 리서치센터

3. 클라우드, IaaS에 투자해야 하는 이유

AI시대, 데이터 처리량의 증가로 클라우드 산업이 AI혁명으로 수혜를 받을 것임은 자명하다. **클라우드 vendor 중에서도 IaaS/PaaS를 영위하는 기업에 투자해야 한다.**

패러다임이 변화할 때 막대한 이익을 챙기는 기업은 다음과 같다. **1) 파괴적 혁신을 통해 새로운 시장을 개척하는 기업(제품/서비스), 2) 시대를 리드하는 기업에 핵심 인프라를 제공하는 기업**의 두 유형이다. 투자자 관점에서 보았을 때, 첫 번째 유형의 기업에 투자하는 것은 난이도가 매우 높다. 작년 12월 chatGPT가 발표되고, chatGPT 기반의 어플리케이션들이 출시되고 있으나, 어느 분야의 어느 어플리케이션이 세상을 바꿀 서비스가 될지 예측하는 일은 아직까지 불투명하다.

AWS: Amazon Web Service
GCP: Google Cloud Platform

파운데이션 모델
: 추가적인 훈련 없이 특정 처리 작업에 사용될 수 있도록 훈련된 AI 모델. LaMDA, GPT-4 등이 포함

반면, 두 번째 유형의 기업들은 AI시대의 도입부터 이미 돈을 쓸어담고 있다. AI 기반 서비스를 만드는 데 핵심 인프라를 만드는 **클라우드(IaaS/PaaS) 기업들, 반도체 기업들**이 여기 해당한다. 특히 클라우드 Big3(AWS, MS Azure, GCP)는 하드웨어 인프라(IaaS) 뿐 아니라, AI 서비스 개발을 위한 플랫폼(PaaS)과 자체 파운데이션 모델까지 보유하고 있다. 심지어 자사 AI 학습 및 추론을 위한 반도체 칩까지 개발 중이다. **최전방 어플리케이션을 제외하고 이미 AI 밸류체인 내 전후방통합을 완료**했다. 승자가 누가 되든, Big3는 AI 산업이 만들어 내는 이익의 상당 부분을 흡수할 것이라 보인다.

IT시대 Paradigm Shift에 따른 주요 기업 변화

개발 기업	인터넷 시대	모바일 시대	AI 시대
주요 시기	1995~2010	2010-2022	2022~
Leading 기업	MS, Google, Yahoo, eBay	Apple, Facebook, Netflix, Google	?
인프라 기업	Intel, Dell, 삼성전자	Amazon, MS, TSMC	OpenAI, NVIDIA, Cloud Big3

자료: 언론 종합, Research Team 6 제작

II. 매크로 환경, 이상 무

1. 시장은 성장 둔화를 우려한다

트래픽의 지속적 증가, AI시대 패러다임 전환 등으로 구조적 성장이 담보되는 클라우드 산업이나, **매크로 불황에 따른 기업들의 IT지출 축소 트렌드가 Risk 요인으로 작용**하고 있다. 소프트웨어 기업들의 전반적 IT 지출이 줄면 클라우드 매출 역시 둔화되기 때문이다.

클라우드 Big3:
AWS(Amazon),
Azure(Microsoft),
GCP(Google)

투자자들은 클라우드 산업의 성장성에 높은 밸류에이션을 부여하고 있기 때문에, 성장성 둔화는 밸류에이션 하방 압력을 가한다. 실제로 Big3의 CY22 매출성장률은 MS **17.9%,** AMZN **9.4%,** GOOGL:**9.7%** 로, CY21 매출 성장률 MS **17.5%,** AMZN **21.7%,** GOOGL **41.1%** 에 비해 전반적으로 둔화되었다. 클라우드 매출 둔화는 클라우드 산업의 성장세가 더이상 지속될 수 없을 것이란 우려까지 확산되었다.

그러나 이러한 우려는 기우였던 것으로 판단한다. 클라우드 성장 둔화 우려는 1Q23 마무리된 것으로 파악된다. 우선 **1) 빅 3사의 매출이 컨센서스를 모두 상회했고, 2) 현재 기준금리의 인상기조는 마무리 국면이라 판단되며 , 3) 이에 따른 IT 지출 턴어라운드가 예상되기 때문**이다.

빅 3사의 1Q23(CY) 기준 EPS는 컨센서스 모두 beat하였다. 특히 Amazon은 이커머스 적자지속, 클라우드 매출 성장성 둔화 우려로 시장 기대치가 낮았으나, EPS가 컨센서스를 47%나 상회하며 둔화 우려가 기우였음을 보여주었다. 나머지 두 기업 EPS 역시 컨센서스를 한 자리수로 상회하였다.

Cloud Big3 1Q23 실적, 둔화 우려 해소

Revenue	Rev. Consensus	Rev. Actual	Miss/Beat 여부	Miss/Beat (%)
Amazon	$124.60B	$127.36B	Meet	2%
Microsoft	$51.02B	$52.86B	Beat	4%
Google	$68.81B	$69.79B	Meet	1%

EPS	EPS Consensus	EPS Actual	Miss/Beat 여부	Miss/Beat (%)
Amazon	$0.19	$0.28	Beat	47%
Microsoft	$2.23	$2.45	Beat	4%
Google	$0.95	$1.04	Beat	9%

자료: Seeking Alpha, 각사, Team 6 정리
주) Miss/Beat 여부에서 'Meet' 은 컨센서스에 부합했음을 의미

2. 매크로 지표 턴어라운드, IT지출 반등 기대

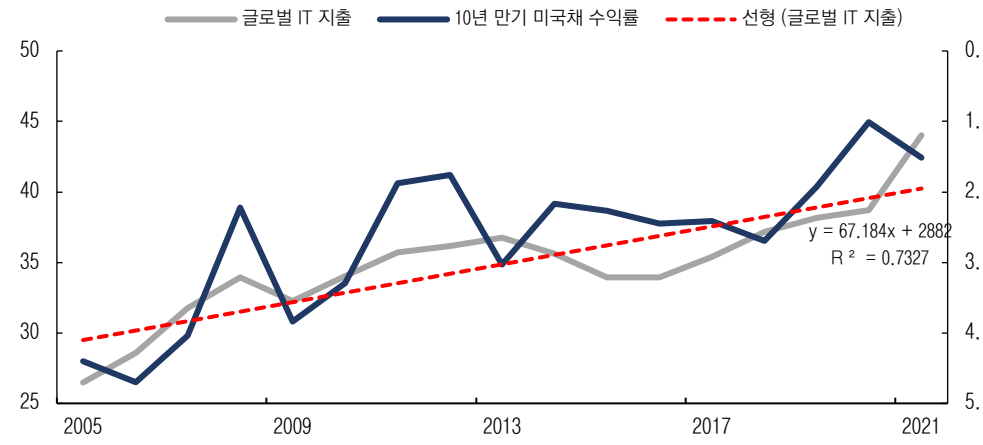
RP 금리=기준금리
은행채 금리:
시중은행 금리의 준거금리로 활용됨.

∴은행채 금리 하락→
기준금리 하락 야기

기준금리 인상기조 마무리로 인해 글로벌 IT 지출 턴어라운드가 기대된다. IT기업들의 이자 부담이 줄어들어 지출 여력이 증가하기 때문이다. 실제로 글로벌 IT 지출과 기준 금리 간상관계수는 -0.93으로 강한 역의 상관관계를 나타낸다.

FED는 22년 12월 빅스텝을 정한 이후 5개월 연속 베이비스텝을 고수하고 있고, 상승하던 은행채 금리 또한 지난달 중순 이후 다시 하락하며, 기준금리 정점 기대감이 확산되고 있다. 5월 4일 기준 은행채 5년물 평가사 평균 금리는 연 3.840%로, 전일 대비 58bp 하락했다. 지난달 11일 연 3.835% 이후 가장 낮은 수준이다. 은행채 3년물 역시 2일 3.830%, 3일 3.773%, 4일 3.726%로 하락세를 보였다.

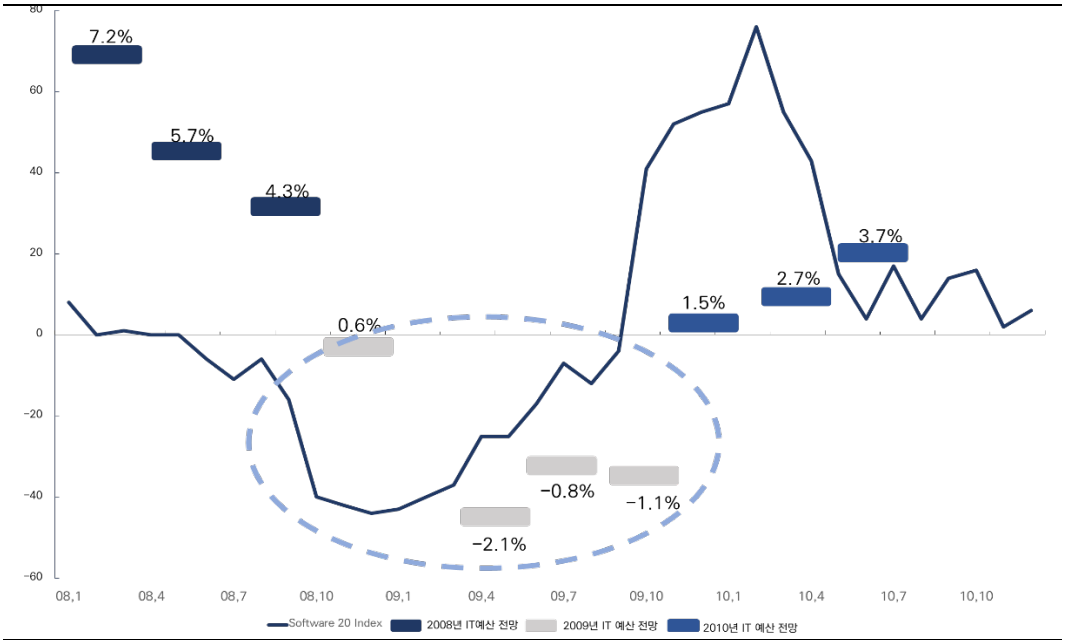
IT 지출과 금리 간의 역의 상관관계



자료 : Fed, RFS Team 6

특히 과거 08~09 경기 침체 시기를 보면 현재와 비슷한 흐름을 가지고 있다. 당시 기업 IT 예산 전망치가 저점을 찍기 전에 소프트웨어의 주가는 턴어라운드를 시작했고, 더 큰 모멘텀을 통해 한 차례 성장하였다. 2022년 역시 달러 강세, 인플레이션으로 초래되는 금리 인상 등의 침체된 시장 환경 속에서 소프트웨어의 수요 환경이 악화되고 있다. 현재의 하락은 과거 주가 패턴의 사례와 같이 IT 지출에서 큰 반등이 시작될 것이라 판단한다.

클라우드 3사 매출액과 IT 지출



자료: 하나금융투자, RFS Team 6

Investment Strategy: 어디에 투자해야 하는가

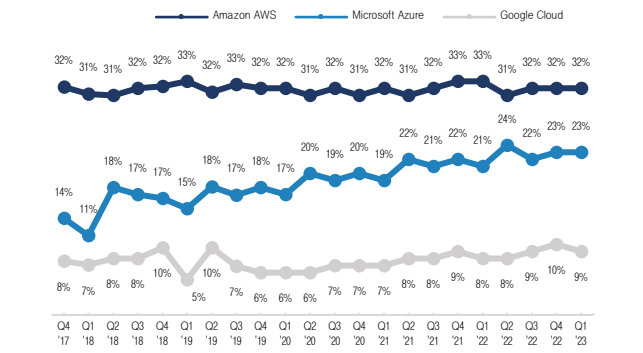
Ⅰ. 클라우드 산업 동향

1. Big 3 과점 형태 심화

클라우드 인프라 리더그룹:
AWS, Azure, Google

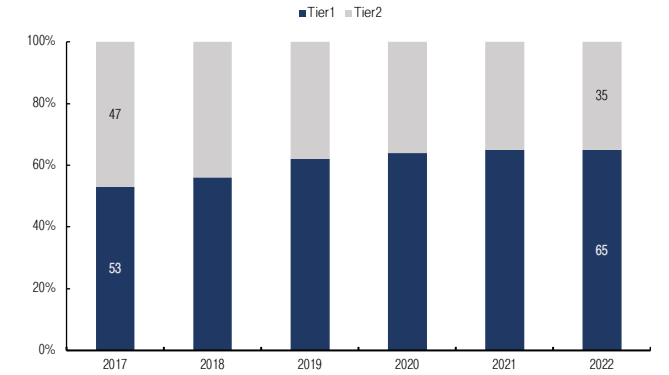
클라우드 서비스 시장 'Big 3'(AWS, Azure, GCP)의 시장 지배력은 앞으로도 더욱 강화될 전망이다. 소위 'Big3'라 불리는 3사의 각 점유율은 굳건히 유지되고 있으며 합계 추이 또한 나날이 갈수록 증가하는 추세이다. 구체적으로 **지키는 AWS, 추격하는 Azure, GCP**의 형세다. 그렇다면 IBM, Alibaba 등 Tier-2 클라우드 서비스 기업이 이들을 따라잡을 수 없는 이유는 무엇일까? 이는 1) 규모의 경제를 통한 비용 최적화 및 광활한 서비스 영역, 2) 강력한 B2B 솔루션, 3) AI 생태계 선점에 기인한다.

Cloud Big3 점유율 추이



출처 : IDC, Synergy Research group

Tier-1(Big3)와 Tier-2(Alibaba, IBM, Oracle 등) 간 격차 확대



출처 : Canalysis

2. Always WinnerS, AWS

마켓리더의 요인
1) Amazon FlyWheel
: 규모의 경제 수혜,
성공적 순환 사이클

초기 클라우드 시장 진입자인 AWS이 압도적인 점유율을 보유 및 유지할 수 있었던 요인은 **1) 'Amazon FlyWheel' 사업 모델을 바탕으로 한 박리다매 전략과 2) 전 영역에 걸친 다양하고 안정적인 서비스의 제공**이다. FlyWheel 모델은 '저비용 구조'와 '더 낮은 가격'을 동력으로 고객 경험을 개선시켜 추가 고객을 유인하고, 규모의 경제를 확립하는 선순환 사이클을 의미한다.

2) 넓은 영역의 서비스 제공

2006년, 업계 최초로 IaaS 비즈니스의 포문을 연 AWS는 대량 구매를 통해 IT자원의 구매 단가를 절감시켰고, 이로부터 파생된 서비스 가격의 인하가 잠재 고객의 유인 효과를 일으킴에 따라 시장 성장이 가속화되었다. 또한 시장 진입 첫 주자인 만큼 가장 많은 레퍼런스와 넓은 파트너 생태계를 보유하여 넓은 영역의 서비스를 제공함으로써 마켓리더 지위를 더욱 견고히 굳혔다.

3. MS의 약진, Azure의 카운터펀치

클라우드 도입률 체크포인트

1) 2018 엔터프라이즈's 도입률 급상승

2) 2022년 클라우드 도입률 추월

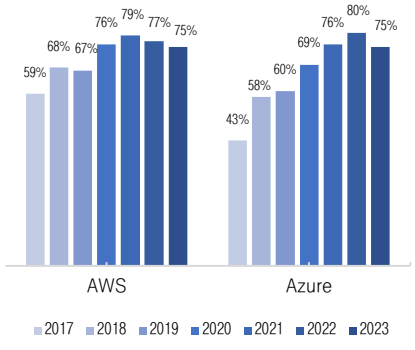
MS가 약진의 발전을 보이며 클라우드 시장의 선두주자 AWS를 맹추격중이다. 지난 7년간 Big 3 클라우드 도입률을 비교했을 때 주목해야 될 체크 포인트는 1) 2018년 엔터프라이즈의 MS 클라우드 도입률 급상승과 2) 2022년 MS 클라우드 도입률의 추월이다.

MS의 2018년 클라우드 도입률이 전년 대비 15% 가량 대폭 상승하면서 AWS와의 격차를 줄이기 시작했다. **Azure의 대기업을 대상으로 한 B2B 솔루션이 현 클라우드 산업 트렌드인 하이브리드 클라우드와 접목**된 것이다. 동사의 하이브리드 클라우드 전략은 퍼블릭과 프라이빗 서비스를 모두 제공함으로써 대기업의 보안에 대한 니즈를 충족시켰다. 점유율 우위를 점한 AWS보다 영업이익률 면에서 월등히 큰 모습을 보이고 있는데, **Enterprise 고객 수 증가에 따라 매출이 가파르게 비약한 덕분**이다. 과거 퍼블릭 서비스가 주력이었던 AWS와 달리 대기업을 상대로 큰 수확을 얻었던 동사는 현재 대기업 뿐만 아니라 중소기업을 포함한 전 영역에 대해 AWS를 뒤쫓아 가는 중이다. 2022년도 클라우드 도입률의 1위 탈환이 이를 뒷받침한다. Azure 클라우드 도입률이 최초로 AWS를 넘어섬과 동시에 2021년부터 현재까지 70%를 상회하는 추세는 MS가 가파르게 약진하고 있음을 시사한다.

반면 Big3 중 Google의 입지는 크지 않다. 점유율 8-10% 수준을 유지하고 있다. 사실상 클라우드에 대한 투자를 아낌없이 지속해왔지만 투자 대비 성과가 부진한 기업이다. 점유율 또한 AWS, Azure에 비해 약한 수치이지만 AI의 생태계를 선점한 기업으로서 과거부터 현재까지 10% 언저리의 점유율을 유지 중이다.

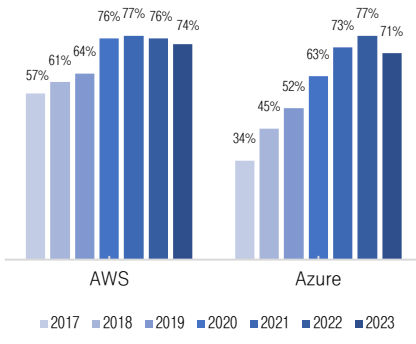
앞으로도 AWS, Azure, GCP의 3강 체제는 지속될 전망이나, Azure의 비약은 AWS를 지속적으로 위협할 것이다. Azure는 20년을 분기점으로 최초로 점유율 20%를 돌파하였고, 계속해서 20%를 상회하며 별다른 성장을 보이지 않는 AWS의 점유율을 잠식 중이다. 이는 SaaS 부문 오피스 365 및 기타 비즈니스 애플리케이션으로부터의 실적 상승에 기인하는 것으로 사료되며 앞으로의 성장 모멘텀 또한 가속화될 것으로 판단한다. 결론적으로 클라우드 시장은 앞으로도 Big3가 견인할 것이며, 판세는 누가 클라우드 산업의 메가 트렌드를 적극 반영하였는가에 따라 뒤집힐 수 있을 것으로 기대된다.

AWS, Azure 엔터프라이즈 클라우드 도입률



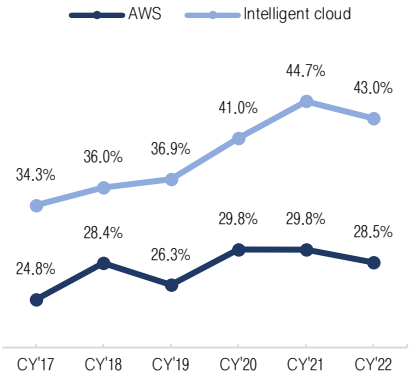
출처 : Flexera Annual Report(2017-2023)

AWS, Azure 전체 클라우드 도입률



출처 : Flexera Annual Report(2017-2023)

AWS, Azure OPM 비교



출처 : 각 사

II. 승자의 조건

AI시대, 클라우드 기업의 방향성

클라우드 인프라 기업이 AI 도입에 따른 수혜를 고스란히 받을 것이고, 산업 동향을 살펴보며 특히 상위 2개 기업이 받을 낙수 효과가 클 것임을 확인하였다. 다만 현재의 점유율이 앞으로도 지속될 것이란 보장은 없다. AI와 클라우드의 접목은 현 시점 필수적인 사항이 되었다. Cloud의 다음 단계, AI시대에 Big3의 경쟁력은 다음 조건에 따라 결정될 것이다.

1. *비용 효율화를 마치고 CAPEX 투자에 집중할 수 있는 기업*
2. *클라우드 인프라 판매 외 AI로 돈을 벌 수 있는 기업*

우리는 위 2가지 조건을 만족하는 기업이 AI시대 승자가 될 확률이 높으며, 장기적으로 투자 매력도가 높은 기업이라 판단한다.

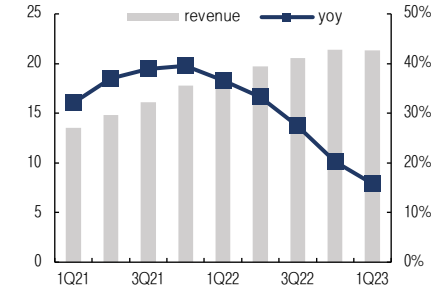
1. 비용 효율화: 빅테크의 기본 소양

승자의 조건: 현금창출능력

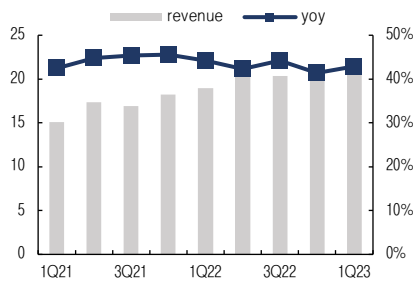
클라우드 인프라 산업은 **타 IT비즈니스 대비 자본집약적이며, 규모의 경제가 작용**하는 산업이다. **장치 산업과 대비해서는 자산의 노후화가 빠르고 내용연수가 짧은 편**이기 때문에 CAPEX 투자가 지속적으로 집행되어야 한다. 따라서, 1) 풍부한 자금력을 바탕으로 2) 연구개발에 많이 투자하여 3) 제품이나 서비스의 경쟁력을 확보하여 수요를 증대시키는 것이 중요하다. 즉, 현 상황에서는 근본적으로 현금흐름이 높은 기업이 유리하며, 클라우드 산업 내에서 가장 자금조달력이 높은 기업이 비용효율화를 통해 클라우드 산업의 우위를 가져간다는 것이다.

매출의 증대가 자본을 창출한다는 것은 자명하다. 기업이 돈을 많이 벌수록 사용할 수 있는 현금의 범위가 넓어지기 때문이다. 매출은 영업이익과 총 비용의 함수로 이루어져 있다. 먼저 영업이익의 관점에서 3사는 전체 사업부뿐만 아니라 각 클라우드 산업에서도 영업이익 흑자를 내고 있다. 특히 이번 1Q23에 계속해서 클라우드 사업에서 적자를 보던 Google은 처음으로 흑자 전환이라는 쾌거를 이뤘다. 하지만 영업이익의 증가에도 3사의 매출 성장률은 계속해서 하락세를 보이고 있으며 그로 인한 비용효율화의 필요성을 몸소 느끼고 해결해 나가는 과정에 있다.

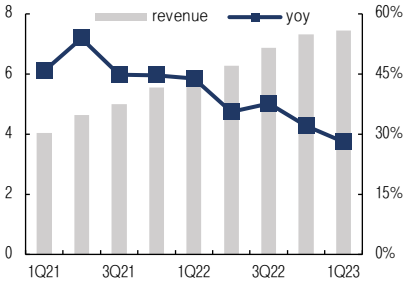
Amazon 매출액 추이



Microsoft 매출액 추이



Alphabet 매출액 추이



출처 : 각 사, RFS Team 6
주) 단위: Bn in USD

총비용을 축소시키는 방식으로도 현금흐름 개선이 가능하다. 이에 **대해 3사는 공통적으로 1) 구조조정 2) 서버와 네트워크 장비의 내용연수를 변경하며 비용효율화를 위해 노력하고 있다.** 구조조정은 단기적으로 이익율을 개선할 수 있는 방법으로, 비용효율화를 위해 다수의 기업들이 종종 사용하는 방식이기도 하다. 하지만 일반적으로 구조조정 시 사용하는 권고사직과 같은 방식은 퇴직금 등의 비용이 따른다. 뿐만 아니라 서버와 네트워크 장비의 회계추정 방식 변경으로 감가상각되는 비용을 낮춰서 총비용을 낮추고 있다.

3사의 구체적인 비용효율화 방식을 살펴보면 다음과 같다.

1) Amazon
- 구조조정 비용: $4.7B
- 내용연수 4→5→6년으로 변경

Amazon은 2022년부터 약 27,000명의 감원을 시행하며 구조적인 효율성에 앞장섰다. Amazon의 경우 2022년부터 시행한 구조조정의 비용으로 인해 총 $4.7b 규모 현금 유출이 발생했다. 하지만 비슷한 시기에 서버의 내용연수를 4년에서 5년으로, 네트워크 장비의 내용연수를 4년에서 6년으로 변경하면서 구조조정에 따른 비용을 상쇄하였다. 1Q23 실적 발표에 따르면 클라우드 비용 최적화가 어느 수준까지 진행됐는지 정확하게 파악은 어렵다고 언급한 바 있다. 다만 비용효율화 방식에 대해 장기적으로 보고 있어 **구조조정으로 인한 비용은 2Q23까지 마무리될 것으로 보았다.**

2) Microsoft
- 구조조정 비용: $20B
- 내용연수 4→6년으로 변경

Microsoft는 2022년 7월 서버와 네트워크 장비의 내용연수를 4년에서 6년으로 변경했다. 이에 따라 1Q23의 영업이익에 $885m의 이익을, MS의 회계연도에서 2023년 연간 영업이익은 총 $35b의 추가적인 이득을 가져올 것이라고 예상했다. 또한 23년 1월 10,000명의 인원 감축과 사무실 공간의 통합을 통해 비용효율화를 꾀하면서 총 $20b의 비용 지출을 한 바 있다. 동사는 클라우드 사업의 수익성을 긍정적으로 보아 **최적화를 지속할 예정임을 밝히고 FY24 운영 비용 증가율은 현재보다 낮아질 것이라고 보고 있다.**

3) Google
- 구조조정 인원: 16,000명
- 내용연수: 6년으로 변경

Google은 23년 1월 16,000명의 감원과 공간 축소를 발표했으며 여기서 발생하는 비용은 23년 2분기까지 마무리되어 모두 반영될 예정이다. 해당 비용은 임직원의 스톡옵션 지급 시기를 23년 1분기에서 2분기로 변경하면서 회계상으로 비용을 상쇄했다. 또한 서버와 네트워크 장비의 내용연수는 6년으로 변경하면서 감가상각비 부문에서 $998m의 감소를 통해 매출액과 영업이익의 증대를 가져왔다. Google 역시 이에 대해 정확한 비율이 나타나진 않았지만 '내용연수 축소에 대해 이익을 얻었다'라고 밝힌 바 있어서 진정한 클라우드 사업부문 영업 흑자전환에 대해서는 의문이 존재한다. 다만, 동사는 남은 **하반기에 소폭의 이익률 상승을, 2024년에 계속해서 이익률 증가로 비용효율화 방식이 반영될 것이라고 보고 있다.**

AMZN vs MSFT 비용효율화 전략 비교

	감원 비율(%)	구조조정 비용($b)
AMZN	1.8	4.7
MSFT	4	20

출처 : 각 사, RFS Team 6

GOOGL 비용효율화에 대한 비용지출 **(단위: $m)**

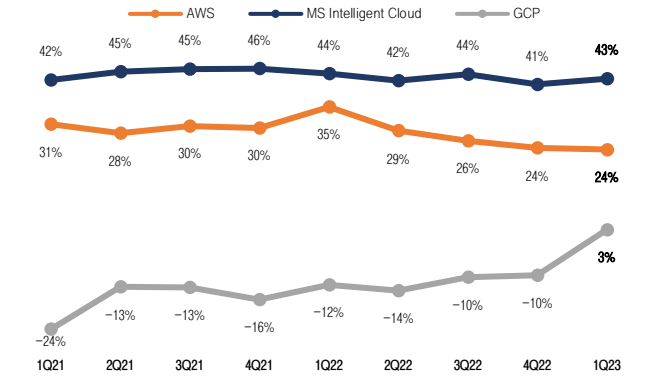
	감원	오피스 절감
수익비용	461	220
연구개발비	835	247
판매마케팅비	445	35
판매관리비	253	62
Total	**1994**	**564**

출처 : Alphabet, RFS Team 6

클라우드 3사의 1Q23 전체 영업이익률을 살펴보면, 각 사의 비용효율화 전략이 헛되지 않았음을 알 수 있다. 공통적으로 클라우드 3사의 구조조정에 대한 비용 지출은 마무리 단계에 있으며 이제 이익률의 상승을 기대하게 되는 시기가 오고 있다고 해석 가능하다. 작년 동기에 클라우드 업황이 정점을 찍고 이후 영업이익률의 하락세가 지속됐다. 하지만 전 분기 대비 3사 모두 영업이익률이 소폭 상승했으며, 이러한 성장률은 앞서 언급한대로 내년까지 지속될 전망이다.

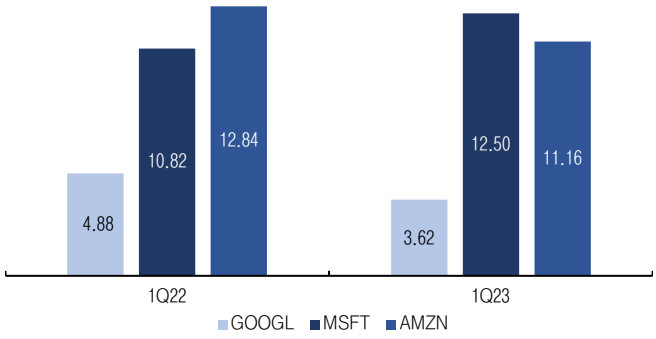
각 사는 높아진 영업이익률을 활용하여 클라우드 연구개발에 지출하고 있다. Amazon의 경우 2023년 CAPEX 규모는 작년 $590b였던 것보다 비용이 축소될 예정이다. 이는 Amazon의 다른 사업부인 이커머스 분야의 인프라 투자를 줄인 결과이며, AWS의 투자는 전과 유사한 투자를 이어갈 전망이다. MS 역시 컨퍼런스 콜에서 Azure AI 인프라에 대한 자본지출이 순차적으로 증가할 것이며, Google은 오피스 축소에 따른 일시적인 CAPEX 축소가 있었지만 데이터 센터와 서버에 대한 투자는 하반기에도 지속적으로 증가할 계획이라고 언급했다. 또한 결과적으로 이 과정에서 새롭게 등장한 메가트렌드 'AI'와의 접목에서 우위를 점하는 기업에 특히 주목할 필요가 있다.

3사 영업이익률 비교



출처 : 각 사, RFS Team 6

3사 매출액 대비 CAPEX (단위: %)



출처 : 각 사, RFS Team 6

2. AI 비즈니스: 허우대 좋은 소리 말고, 돈은 잘 법니까?

Are you Taker, or Loser?

AI로 돈을 버는 데엔 크게 3가지 방법이 존재한다. **1) AI로 실제 서비스를 만들어 요금을 받을 수 있고, 2) API 형태로 모델 사용료를 징수할 수 있으며, 3) AI에 필요한 인프라를 제공해 돈을 버는 방법**이다.

AI는 간접적으로 기업 이익을 늘려주기도 한다. 대표적으로 Google의 검색 광고를 생각해보면, 기업이 보유한 AI모델은 머신 러닝 기업을 통해 사용자에게 최적의 검색 결과를 보여준다. 주력 비즈니스의 퀄리티가 높아지고, 고객 만족도 또한 높아지는 셈이다. 향상된 검색 알고리즘은 이용 고객으로 하여금 양질의 데이터를 제공받을 수 있게 한다. 양질의 데이터를 다시 모델 학습에 투입할 수 있는 선순환 구조가 완성된다. Amazon의 이커머스 사업, Google의 Youtube 모두 마찬가지 구조를 갖는다.

이것이 AI시대의 무서운 점이다. AI 경쟁에서 뒤쳐진다는 것은 단순히 AI로 벌어들일 수 있는 추가적 이익 손실에 그치는 것이 아니라, **본래 영위하던 주력 비즈니스 파이를 뺏길 수 있음**을 의미한다. Big3가 클라우드 부문에서 수혜를 보는 것이 분명함에도, 주가의 반응도에서 차이가 나는 이유이기도 하다.

Big3 AI 비즈니스 경쟁력 비교

	Amazon	Microsoft	Google
AI 모델	LLM: Titan 상용화 여부: X	LLM: GPT-4, Turing 상용화 여부: O	LLM: Bard 상용화 여부: 보류
AI 서비스	X	Copilot	X
AI 인프라(클라우드)	AWS	Azure	GCP
주력 사업(클라우드 외)	이커머스	기업용 소프트웨어	검색 광고
콘텐츠 사업	Amazon Prime, Twitch, MGM	Xbox, Activision Blizzard(인수예정)	Youtube

자료: Team 6 자체제작

Ⅲ. Big3, Who will be the Winner?

1. Microsoft: 출발선이 다르다

MS는 현 시점 AI 비즈니스로 가장 돈을 잘 벌고 있는 기업이며, 앞으로도 잘 벌 가능성이 가장 높은 기업이다. 1) AI가 적용된 서비스와 2) 상용화 완료된 초거대 AI모델을 보유하고 있고, 3) 이 모든 것은 Azure Cloud 위에서 구동된다.

1) AI 서비스 – Copilot, MS 서비스의 P 늘릴 것

MS의 AI 비즈니스가 Amazon, Google과 가장 차별화되는 점은 **AI를 자사 서비스(SaaS)에 적용하여 수익화 가능하다는 점**이다. 특히 MS의 AI비서, **Copilot의 자사 서비스 적용으로 MS 생산성 앱들의 P 증가를 기대해볼 수 있다.** MS는 이미 2022년 3월 Office 제품에 대해 가격 인상을 단행한 바 있다(비즈니스 제품군 한정). '인공지능과 사이버보안 기능이 많이 추가되었다'는 이유였다. 국내 시장에선 23년 4월부터 환율 영향으로 MS365 11%, Office2021 가격 15% 인상을 발표하기도 했다.

*ARPU
: Average Revenue Per User

2011년 구독 모델 출시 이후 22년까지 실질적으로 가격 인상이란 카드는 한 번도 꺼내들지 않은 MS이므로, 이는 **Office에 대한 비즈니스 전략이 P를 높이는 방향으로 수정된 것이라 볼 수 있다.** Office는 글로벌 3억명 이상 사용 중인 제품인 만큼 Q의 성장이 제한되어 있으나, ***ARPU의 증가를 통한 매출 성장 여력은 남아 있다.** a) 사용자의 80%가 기업으로, B2B 성격을 띄는 Office 특성상 B2C(Youtube, Netflix 등)에 비해 가격 인상에 대한 저항도가 낮고, (b) Office의 대체재가 사실상 존재하지 않으므로 효과적인 전략이라 판단한다.

다만, MS Copilot이 정식 출시되지 않은 만큼 가격 정책이 아직 불분명한데, **구독료 인상과 프리미엄 요금제 추가** 두 가지 모두 가능한 옵션이라 사료된다.

2022.3 MS Office 가격 인상 (단위: $, %)

제품명	요금제	인상 이전		인상(2022.3) 이후		인상률
		월 단위	연 단위	월 단위	연 단위	
MS365 (구독)	Business Basic	5	60	6	72	20%
	Business Premium	20	240	22	264	10%
	E3	32	384	36	432	13%
Office2021 (On-premise)	E1	8	96	10	120	25%
	E3	20	240	23	276	15%
	E5	35	420	38	456	9%

자료: Microsoft, 언론 종합

2) chatGPT
: 가장 먼저 상용화된 AI모델

AI모델의 상업화에 있어서도 선두 자리에 있다. MS는 OpenAI의 독점 파트너사로, OpenAI와 MS Azure 플랫폼 양쪽에서 GPT모델을 이용할 수 있는 API를 판매하고 있다. MS는 OpenAI의 API를 PaaS 형태로 판매하며 **GPT기반 서비스 생태계를 확장**하고 있다. 수많은 기업, 정부 기관들이 OpenAI와의 API 계약을 확대하며 GPT를 자사의 솔루션에 접목시키고 있는데, **이들에겐 '서비스의 효율화'가 가장 중요한 과제이므로 도입하지 않으면 경쟁사에 뒤처지는 상황이 발생하기 때문**이다. GPT가 서비스 성능 향상을 위한 가장 효과적인 모델이라는 반증이기도 하다.

3) MS Azure
: 모든 것은 Azure로 귀결

Azure 클라우드와의 시너지 효과 또한 뛰어나다. 1월 런칭한 'Azure OpenAI' 서비스는 MS가 패키징 전략을 가장 잘 활용하는 CSP임을 보여준다. MS가 직접 OpenAI의 API를 서비스할 수 있다는 것은, 고객이 API 구매 계약을 맺을 경우 AI모델 사용료에 더해 Azure 클라우드 요금 + MS의 Database 사용료까지 받아낼 수 있다는 것을 의미한다. **클라우드-데이터베이스-AI모델을 패키징하여 모두 구매하게끔 만드는 전략**이다.

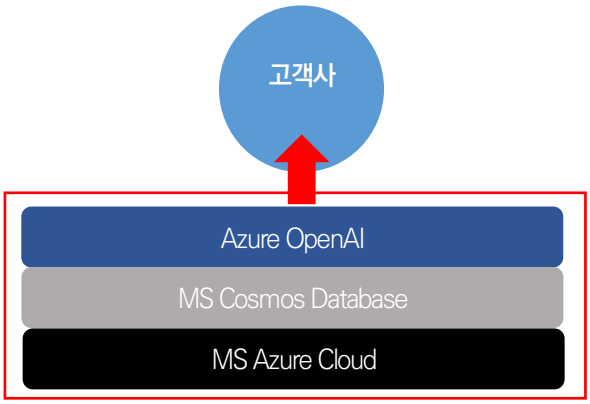
CSP:
Cloud Service Provider

OpenAI API 적용 솔루션 사례

기업	도입 영역	서비스명
Salesforce	CRM	Einstein GPT
Adobe	이미지 생성	Sensei GenAI
Morgan Stanley	자산관리서비스	-
Duolingo	언어 교육	Max, Roleplay
Snap	Snapchat	My AI
C3.ai	데이터 분석	C3 G.AI Product suite

출처 : OpenAI, RFS Team 6

MS의 클라우드-AI 패키징 전략



출처 : RFS Team 6 제작

Amazon: 파운데이션 모델 열등생

빅테크 사이에서 경쟁력 없는 파운데이션 모델

Amazon의 AI 밸류체인은 구멍 뚫린 독이다. AI 사업의 세 가지 비즈니스 경쟁력 중 하나인 **AI 모델의 상용화가 Big3 중 가장 부진**하다. 빅테크의 주요 경쟁 시장인 파운데이션 모델에서 플랫폼화 속도가 더뎌 동사의 AI 비즈니스 경쟁력은 열위에 있다.

CEO 앤디 제시의 인터뷰 내용 중 "불확실한 거시경제 상황에서 비용 절감을 추진하고 있지만 미래를 위한 대규모 장기 투자도 계속하겠다"라는 말에 의하면 동사의 AI모델에 대한 투자는 지속되고 있음을 알 수 있다. 이에 대한 방증이 동사의 LLM 'Titan(타이탄)'이다. 동사는 자체 파운데이션 모델 Titan을 구축함으로써 내제화를 통한 생태계 확장을 시도하고 있으나, **우수성을 떠나 플랫폼화가 되지 않은 동 모델은 기업에 돈이 되는 사업이라 할 수 없다.** 시장의 화두가 되고 있는 ChatGPT의 흥행에 따라 GPT API를 사용한 다양한 서비스들이 개발되기 시작하며 API 이용 추세가 증가하고 있다. AI 파운데이션 모델에 기반한 새로운 AI 서비스 생태계가 도래하며 MS의 GPT-4, Google의 Bard 기반 서비스들이 출시된 현 시점에서 동사는 API 팔이를 수익화의 전략으로 내세우기 어려울 것으로 판단된다.

Amazon에게 돈이 될 사업은?

Amazon이 찾아야 하는 정답

: AIaaS와 AISaaS

그렇다면 Amazon은 AI 사업의 수익을 어디서 찾아야할까? 바로 AI 인프라이다. 그 중에서도 1) 데이터, 컴퓨팅 파워 등의 인프라 자원을 제공하는 AIaaS와, 2) 생성AI 애플리케이션 기능을 제공하는 AISaaS에서 직접적인 수혜를 얻어야 한다.

기업	구분		제품
MS Azure	IaaS	컴퓨팅	CPU, GPU, FPGA
		데이터분석	Azure Databricks, SQL
	PaaS	기초모델	Azure ML(PyTorch, ONNX 등), OpenAI, Azure Cognitive service(음성, 언어, 시각, 판독)
		세분화모델	Azure Applied AI Services
	SaaS		Azure Bot service, form recognizer, cognitive search, metrics advisor, video indexer, immersive reader
Amazon AWS	IaaS	컴퓨팅	AWS Lambda(서버리스 컴퓨팅), GPU, 인프렌시아, FPGA
	PaaS	기초모델	Sage Maker, 딥러닝 AMI
		세분화모델	sagemaker Studio IDE
	SaaS		Amazon Rekognition, 챗봇, 개인화, 이상거래탐지, 고객센터 등
Google 클라우드	IaaS	컴퓨팅	Cloud GPU CPU TPU, 딥러닝 VM 컨테이너
		데이터분석	Vertex AI
	PaaS	기초모델	텐서플로우
		세분화모델	상관관계 분석, 대화, 오디오 번역, 비정형텍스트 감정 분석, 추천, STT, TTS, 번역, 동영상 분류, 감정 및 텍스트 감지, AutoML
	SaaS		AICC, Document AI, 제품 발견, 지능형 제품

자료: 미래에셋증권 리서치센터, Team 6 재구성

첫 번째 정답 'AWS Lambda'

Amazon의 주력 서비스로 주목할 AIaaS 기능은 서버리스 컴퓨팅인 'AWS Lambda' 이다. '서버리스 컴퓨팅'이란 Server(서버)+Less(없는)의 합성어로, 사용자가 서버를 직접 관리할 필요가 없는 모델을 의미한다. 즉, 일반적인 서버처럼 하루 종일 서버가 켜져 있을 필요 없이 필요할 때에만 처리에 필요한 자원을 할당 받는 아키텍쳐이다. 필요한 만큼만 서버를 사용하기 때문에 비용을 절감할 수 있고 기본적으로 확장이 용이하다는 면에서 장점을 가진다. 이러한 서버리스 컴퓨팅의 기능은 주요 CSP들에서 제공하고 있는데, 대표적으로 동사의 Lambda와 MS의 'Azure Functions', 그리고 Google의 'Cloud Functions'이 이에 해당된다.

빅3의 서버리스 컴퓨팅을 비교했을 때 람다는 **1) 메모리 크기 2) 로컬 디스크 용량에서 이점이 있다.** 먼저 동사의 람다 서버의 메모리 크기는 Azure의 약 2배, Google보다 약 1,000MB 더 크다. 또한 2020년 기준 메모리 용량이 10GB로 향상되면서 비약적인 용량을 함양하게 되었다. AWS Lambda에서 언어와 메모리 크기에 따른 Cold Start 시간의 차이를 테스트한 결과, Python이나 Node.js보다 Java와 C#의 Cold Start 시간이 100배 이상 길며, 메모리가 클수록 언어 간 격차가 줄어드는 것으로 나타났다. 즉, 메모리가 큰 람다의 경우 사용하는 언어 간의 격차를 줄임으로써 인스턴스를 초기화하는 데에 소요되는 딜레이 시간을 타사에 비해 줄일 수 있다. 임시저장용 로컬 디스크 용량 또한 3사 중 가장 큰 스펙을 보이고 있으므로 Amazon의 AI 수익성은 AIaaS이 높을 것으로 예상된다.

두 번째 정답

'Amazon rekognition'

AISaaS에서는 'Amazon Rekognition'이 Amazon의 AI 사업 수익화 가능성을 키우는 요소가 될 것이다. 동 서비스는 머신러닝을 통해 이미지 및 비디오 분석을 자동화하는 SaaS 기반 컴퓨터 비전 플랫폼으로서, 딥러닝 파이프라인을 구축하는 데 시간과 리소스를 필요로 하지 않는 완전관리형 서비스이다. 본 서비스와 같은 머신러닝 서비스는 플랫폼을 직접 운용하는 데에 많은 인력 및 인프라 자원이 필요하므로 Amazon의 주력 서비스인 인프라 서비스와 연계하여 좋은 시너지 효과를 낼 것이라 기대된다.

메모리(DRAM) 용량 클수록 데이터 처리 속도 빠르고,

디스크 용량(SSD, HDD) 클수록 스토리지 여유 up

3사 서버리스 컴퓨팅 비교

주요 사업	AWS Lambda	Azure Functions	Google Functions
메모리 용량(MB)	3,008	1,536	2,048
로컬 디스크 용량(MB)	512	500	〉512

출처: RightScale

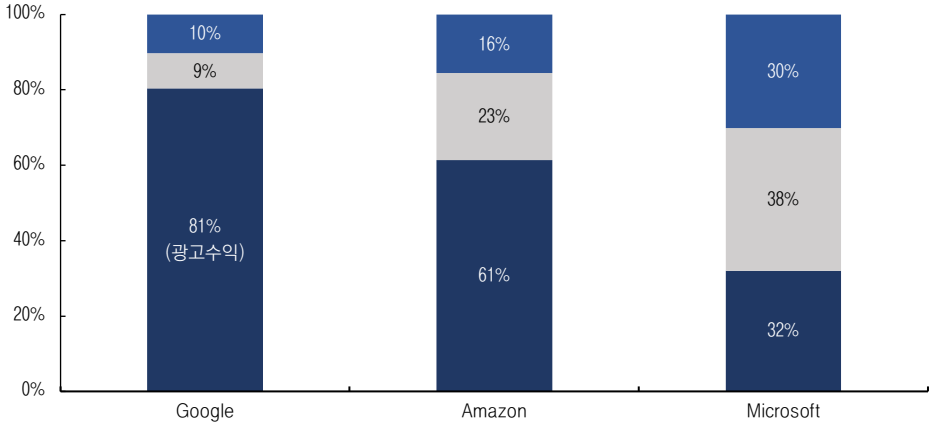
GOOGLE: 앞으로 맞고, 뒤로 맞고…

위에서 언급한 AI로 수익을 창출하는 3가지 방법을 기준으로 Big 3사를 평가시, Google의 매력도가 가장 떨어진다. 그 이유는 **1) 수익 포트폴리오가 다각화 되어 있지 않으며, 2) 편향되어 있는 광고 사업 마저도 검색 엔진에서 점유율을 빼앗기고 있다는 점, 3) Google의 클라우드 사업 특성 상 B2C에 주력해 P의 상승이 쉽지 않다는 점** 때문이다.

먼저, Google은 3사와 비교 시 가장 취약한 비즈니스 포트폴리오를 가지고 있다.

1) AI 사업 진출에 있어 취약한 사업 포트폴리오

BIG3사 비즈니스 모델 다각화 비교 (기준: 2022년)



Google: 광고, 클라우드, 기타
Amazon: 북미매출, International, AWS
MS: Productivity and business processes, 클라우드, More personal computin

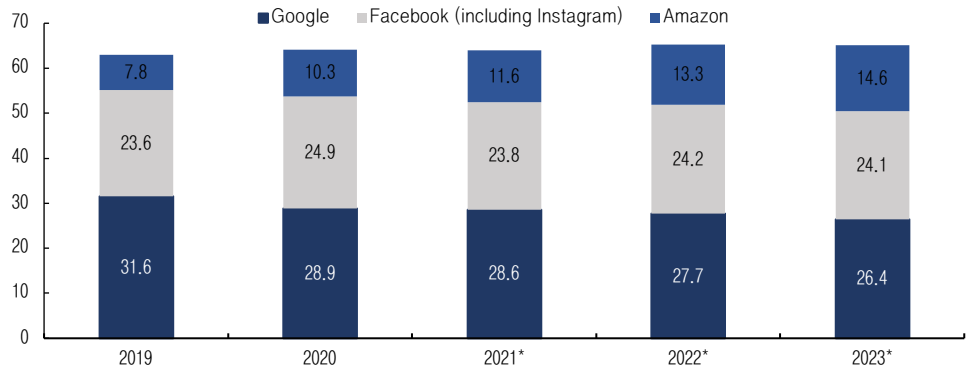
출처: 각 사, RFS Team 6

위 표를 보면 수익 다각화 정도는 Google(Alphabet) 〈 Amazon 〈 Microsoft 순으로 균등하게 나뉘어 있다. 여기서 가장 편향된 비즈니스 모델을 가진 Google은 전체 수익의 80%를 검색엔진으로부터의 광고 수익에 의존한다. 이는 Google의 검색엔진 점유율이 조금이라도 타격을 입을 시, 동사의 매출에 곧바로 영향을 줄 수 있음을 의미한다. AI 기술은 단순히 단일 사업에만 연결되는 것이 아니라, 전 사업부에 직간접적으로 영향을 주기 때문에 **수익 모델이 잘 분배된 기업일수록 구조적인 매출 성장**을 이룬다. 하지만 이러한 점에서, Google은 3사 중 가장 위태로운 포트폴리오를 보유하고 있다.

2) 가장 중요한 광고 사업마저도 검색 점유율 위협받는 중

또한, 동사가 가장 주력하고 있는 광고 사업도 현재 향후 전망을 낙관하기 어렵다. MS의 Bing과 chatGPT에게 위협받고 있기 때문이다. 실제 Bing은 AI 검색 기술을 도입한지 한달 만에 이용자가 급속히 늘어 하루 이용자 1억명을 기록하고 있다. 승자독식 구조가 명확한 동 업계에서 **Bing의 사용자가 늘어났다는 것은 Google이 자사의 유저를 그만큼 잃었다는 것**과 같은 의미이다. 또한, 지난 4월 17일 삼성전자가 기존에 탑재되었던 당사의 Chrome을 MS의 Bing으로 교체 검토 중이라는 보도에 알파벳의 주가는 -3% 급락했다.

미국 내 광고 수익 점유율 (단위: %)



출처: Google, RFS Team 6

3) B2C에 주력한다는 점은 P 상승 방해 요인

삼성전자의 검색엔진 교체 루머가 Google에게 치명적이었던 이유는 **Google의 전 사업부가 B2C에 주력하고 있기 때문**이다. Google과 달리 Big2(Amazon, MS)는 B2B에 주력한다. 최근 4년 동안 Google의 광고 수익 점유율이 Amazon에게 빼앗긴 이유도 이와 같다. 빅테크에 광고를 넣는 기업들은 자사의 물건이 잘 팔리기를 원한다. 이에 기업 입장에서는 '유저가 얼마나 자사 사이트에 머무르는가'에 집중한 Google보다 '유저가 실질적으로 광고를 보고 얼마나 상품을 구매하였는가'에 집중한 Amazon이 더 매력적인 광고처였을 것이다.

또한, B2C에 주력한다는 것은 무엇보다도 P의 상승이 어렵다는 문제점이 있다. 가격 전가력에 있어 B2C가 B2B보다 불리한 이유는 **여론에 노출되는 가격저항** 부분이 있기 때문이다. 실제로 동사가 2018년 도입한 '유튜브 프리미엄'도 첫 도입 시 거센 가격 저항을 받았다.

방법을 알고 있음에도 쉽지 않은 미래

이처럼 Google은 현재 AI 사업 진출에 있어서 CODE RED(심각한 위기 상황)이다. 빅테크 기업들의 AI 대전이 시작된 후 비교적 늦게 사업에 뛰어들었을 뿐만 아니라 현재까지도 기존 사업부에만 AI기능을 조금씩 추가만 하고 있을 뿐, 구체적인 비즈니스 모델을 제시하지 못하고 있다.

Google AI사업 추진 현황

주요 사업	세부항목
AI Bard	• 최초 공개 이후 미국과 영국에서만 제한적으로 공개한 상태 • 추후 적용 지역 지속 확대 예정 • **다만 아직 검색엔진에 적용하지 않음 (현재 MS의 Bing은 챗GPT와 통합된 상태)**
워크스페이스	• 생성 AI 기능 추가 • (이메일 자동 작성, 자동 요약, PPT 슬라이드 자동 작성 등)
Google 클라우드	• Vertex AI에 생성 AI 기능 추가. • PaLM API도 도입 시작 • 프로토타입 지원 도구 MakerSuite 공개

출처: Google, 언론 취합, RFS Team 6

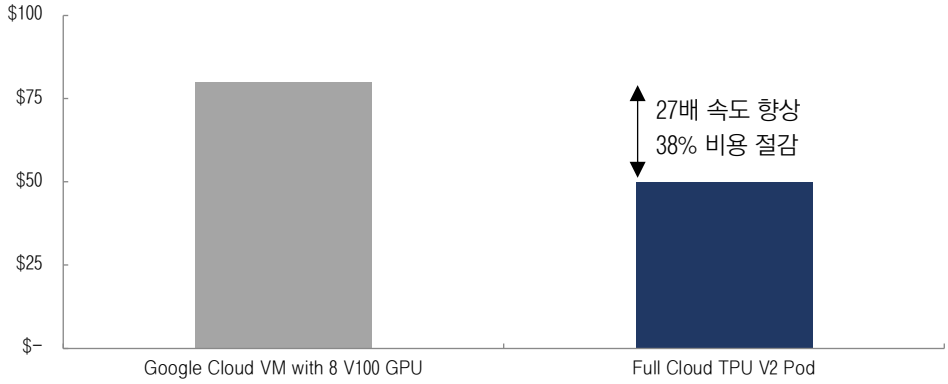
끝난게 끝난게 아니다

하지만 Google이 가지고 있는 AI 기술 경쟁력은 무시할 수 없다. **1) 실제로 AI 기술력 측면에선 MS를 앞서고 있다고 평가를 받으며, 2) Google만의 하드웨어 내재화**라는 강점을 보유하고 있기 때문이다.

Google은 알파고를 개발한 'DeepMind'를 자회사로 두고 있으며, 이미 chatGPT처럼 사람과 자연스럽게 대화할 수 있는 '람다' 등의 기술도 보유 중이다. 즉, Google의 AI 기술 경쟁력은 글로벌 최상위 수준이다. 또한, Google이 누구보다 빠르게 AI 산업에 뛰어든 만큼 타 빅테크 대비 압도적인 AI관련 논문수를 보유하고 있다. 2020년부터 지난해까지 Alphabet 직원이 저자로 포함된 AI 관련 논문 발표 건수는 약 9000건이었다. 이 건수는 MS(약 4000건), Meta(약 4000건)를 훨씬 웃도는 수치로, 빅테크 기업뿐 아니라 어떤 학술기관과 비교해도 많은 수치이다. 이는 동사가 AI관련 기술력에 있어서 앞서고 있다는 방증이기도 하다.

또한, 동사는 기초 AI 생성 기술력뿐 아니라 Transformer 알고리즘을 기반으로 학습 하드웨어도 내재화하고 있다. 이러한 하드웨어 내재화는 비용절감에 있어 동사에게 강점이 된다. 대부분의 업체들이 NVIDIA의 GPU 제품을 사용하는 반면, 동사는 TPU V4 와 같은 자체 하드웨어를 사용함으로써 언어모델을 NVIDIA의 GPU 대비 적은 비용으로 학습할 수 있기 때문이다. 실제로 Google은 같은 시기에 시장에 나왔던 NVIDIA의 A100 대비 1.2~1.7배 빠르고 에너지 효율은 1.3~1.9배 더 높다고 밝힌 바 있다.

엔비디아의 V100과 Google의 TPU 비용 절감 효과 비교



출처: Google, 언론 취합, RFS Team 6

Google이 이미 자체 하드웨어를 보유하고 있다는 점은 **1) 빅테크 기업의 현재 화두가 비용절감인 점, 2) 이제서야 MS가 AMD와 함께 자체 AI칩을 개발하고 있다는 면에서 동사에게 엄청난 강점**이다.

결론

Top-pick: Microsoft(MSFT.US)

1) 23년 상반기로 비용효율화 작업은 마무리되었다 판단하며, 2) Office – OpenAI GPT – Azure cloud를 잇는 AI 밸류체인 수직 통합으로 AI시대 모든 분야에서 수익을 창출할 수 있는 기업이다. chatGPT는 이미 하나의 소프트웨어 생태계를 만들고 있다.

뺏고 뺏기는 경쟁에서 MS는 '뺏는 자'의 역할을 수행한다. 5월 3일 chatGPT기능이 탑재된 MS Bing이 공식 오픈되며 20년간 검색 엔진 시장에서 95% 이상의 점유율을 차지했던 Google의 아성에 도전한다.

AI를 가장 잘 활용하는 클라우드 기업, Microsoft를 Top-pick으로 제시한다.

Appendix: 클라우드에 대한 이해

Ⅰ. 클라우드 컴퓨팅이란?

클라우드 컴퓨팅은 IT 리소스를 인터넷을 통해 온디맨드로 제공하고 사용한 만큼만 비용을 지불하는 것을 말한다. 물리적 데이터 센터와 서버를 구입, 소유 및 유지 관리하는 대신, Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform(GCP)와 같은 클라우드 공급자로부터 필요에 따라 컴퓨팅 파워, 스토리지, 데이터 베이스와 같은 기술 서비스에 액세스 할 수 있다.

모든 유형, 규모 및 산업의 조직이 데이터 백업, 재해 복구, 이메일, 가상 데스크톱, 소프트웨어 개발 및 테스트, 빅 데이터 분석, 고객 대상 웹 애플리케이션 등 다양한 사용 사례에 클라우드를 사용하는 상황이다. 예로, 의료 회사들은 클라우드를 사용하여 환자를 위한 개인화된 치료법을 개발하고 있고, 금융 서비스 회사들은 클라우드를 사용하여 실시간 부정 행위 탐지 및 예장에 힘을 쏟고 있다. 또한, 비디오 게임 제작자들은 클라우드를 사용하여 전세계 수백만 명의 플레이어에게 온라인 게임을 제공하고 있다.

Ⅱ. 클라우드 컴퓨팅 아키텍처

클라우드 서비스를 구현할 배포 유형

퍼블릭 클라우드: 인터넷을 통해 서버 및 스토리지와 같은 컴퓨팅 리소스를 제공하는 타사 클라우드 서비스 공급자가 소유하고 운영한다. 퍼블릭 클라우드의 예로 Microsoft Azure를 꼽을 수 있다. 퍼블릭 클라우드를 사용할 경우 모든 하드웨어, 소프트웨어 및 기타 지원 인프라를 클라우드 공급자가 소유하고 관리한다. 사용자는 웹 브라우저를 사용하여 이러한 서비스에 액세스하고 계정을 관리한다.

프라이빗 클라우드: 단일 비즈니스 또는 조직에서 독점적으로 사용되는 클라우드 컴퓨팅 리소스를 의미한다. 프라이빗 클라우드는 회사의 실제 온사이트 데이터 센터 내에 배치할 수 있다. 일부 회사에서는 해당 프라이빗 클라우드를 호스트하기 위해 타사 서비스 공급자에 비용을 지급하기도 한다. 프라이빗 클라우드는 서비스와 인프라가 개인 네트워크에서 유지 관리되는 클라우드이다.

하이브리드 클라우드: 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드 간에 데이터와 애플리케이션을 공유할 수 있는 기술로 함께 바인딩된 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드를 결합한다. 하이브리드 클라우드는 데이터 및 애플리케이션을 프라이빗 클라우드와 퍼블릭 클라우드 간에 이동할 수 있도록 하여, 비즈니스에 더 높은 유연성, 더 많은 개발 옵션을 제공하며 기존 인프라, 보안 및 규정 준수를 최적화하도록 지원한다.



Public Cloud



Private Cloud



Hybrid Cloud

Ⅲ. 클라우드 서비스 형식

대부분의 클라우드 컴퓨팅 서비스는 IaaS(Infrastructure as a Service), PaaS(Platform as a Service), 그리고 SaaS(Software as a Service)의 세 가지 범주로 나뉜다. 이 클라우드 컴퓨팅 서비스는 중첩되어 빌드 되므로 클라우드 컴퓨팅 "스택"이라고도 불리운다. 클라우드 컴퓨팅 서비스가 와 그 차이를 명확히 파악함으로써 비즈니스 목표를 더욱 쉽게 달성할 수 있다.

IaaS(Infrastructure as a Service): 클라우드 컴퓨팅 서비스의 가장 기본적인 범주이다. IaaS를 사용할 경우 클라우드 공급자로부터 종량제 방식으로 서버와 VM(가상 머신), 스토리지, 네트워크, 운영 체제 등의 IT 인프라를 대여한다. IaaS를 도입하면 회사에서 서버, 네트워크, 스토리지, 운영 체제와 같은 컴퓨팅 리소스를 종량제로 '임대'할 수 있다. 인프라의 규모를 확장할 수 있으므로 고객은 하드웨어에 투자할 필요가 없다.

PaaS(Platform as a Service): 소프트웨어 애플리케이션을 개발, 테스트, 제공 및 관리하기 위한 주문형 환경을 제공하는 클라우드 컴퓨팅 서비스를 의미한다. PaaS는 개발자가 개발에 필요한 서버, 스토리지, 네트워크 및 데이터베이스의 기본 인프라를 설정하거나 관리할 필요 없이 더 쉽고 빠르게 웹 앱이나 모바일 앱을 만들 수 있도록 디자인되었다. PaaS를 이용하는 개발자는 원하는 기능과 클라우드 서비스를 선택할 수 있으며, 구독 또는 종량제(pay-per-use) 방식으로 비용을 지불한다.

SaaS(Software as a Service): 인터넷을 통해 주문형과 일반적으로 구독 방식으로 소프트웨어 애플리케이션을 제공하는 방법이다. SaaS를 사용할 경우 클라우드 공급자는 소프트웨어 애플리케이션과 기본 인프라를 호스트하고 관리하며 소프트웨어 업그레이드 및 보안 패치와 같은 유지 관리를 처리한다. 사용자는 일반적으로 휴대폰, 태블릿 또는 PC에서 웹 브라우저를 사용하여 인터넷을 통해 애플리케이션에 연결한다. SaaS 솔루션에는 전사적 자원 관리(ERP), 고객 관계 관리(CRM), 프로젝트 관리 등이 포함된다.

IaaS, PaaS, SaaS 주요 차이점

	SaaS	PaaS	IaaS
사용 대상	현업 사용자	개발자	시스템 관리자
이용 항목	소프트웨어 애플리케이션	개발 플랫폼	컴퓨팅 리소스
용도	비즈니스 업무 처리	애플리케이션 구축 및 배포	스토리지, 네트워킹, 서버
사업자 관리 항목	앱, 데이터, 런타임, 미들웨어, O/S	런타임, 미들웨어, O/S	가상화, 서버, 스토리지, 네트워킹
고객 관리 항목	해당없음-사업자가 모두 관리	앱, 데이터	앱, 데이터, 런타임, 미들웨어, O/S

R.F.S Rising Financial Stars

| Global Technology |

Microsoft Corp(MSFT.US)

청바지도 팔고, 금도 캐네

투자의견	BUY
컨센서스	$330
현재주가(05.09)	$307
상승여력	–

1Q23 Review: 전 사업부문 컨센 Beat

MS 1Q23(CY기준, FY3Q23) 전사 매출액 $52.9B(+7% YoY), 영업이익 $22.4B(+9.7% YoY, OPM 42%)로 컨센서스를 상회하였다. Intelligent Cloud 부문은 매출 $22B(+16% YoY), 영업이익 $9.4B(+13% YoY, OPM 43%)로 클라우드 성장 둔화에 대한 시장의 우려를 불식시켰다.

AI 밸류체인 전후방 통합

2Q23(FY4Q23) 가이던스 발표에서 Azure 매출 성장률은 26-27%에 이를 것이며, 그 중 1%가 AI서비스가 기여할 것이라 언급하였다. AI관련 서비스(Copilot, Azure OpenAI)가 본격적으로 매출액 성장에 기여하기 시작하는 구간이라 판단한다.

동사는 AI 밸류체인 내 수직계열화된 포트폴리오를 갖고 있다. 서비스(금광)부터 인프라(청바지, 곡괭이)까지, 모든 부문에서 AIaaS(AI as a Service) 비즈니스를 제공하여 AI를 수익화하고 있다.

- **AI기반 서비스:** Copilot 적용된 MS Office SaaS
- **AIPaaS:** AI모델: Azure OpenAI / 개발 도구: Azure Cognitive / 데이터베이스: Azure DB
- **개발 생태계**: Github
- **AIaaS**: Azure 기반 AI 컴퓨팅 인프라 제공(CPU, GPU, FPGA 등)

Azure 클라우드 성장세 지속될 것

위 모든 AI기반 비즈니스들은 MS의 클라우드 리소스 위에서 돌아간다. AWS가 클라우드 시장 내 가장 높은 점유율을 가졌다면, 동사의 클라우드 서비스는 가장 이익률이 높은 것으로 판단된다(1Q23 기준MS 42% vs AWS 24%, GCP 2.5%). 상반기 구조조정에 따른 비용 지출($20B)은 대부분 마무리되었고 , 사측에 따르면 고객사의 워크로드 최적화도 끝나가는 것으로 판단된다. 하반기 클라우드 부문 본격적인 이익 성장이 기대되는 이유다.

3일 chatGPT가 탑재된 Bing이 전면 오픈됨에 따라, 검색 광고 부문의 성장이 기대된다. 다만 5.10 경쟁사 Google의 연례 행사에서 챗봇 'Bard'와 관련된 비즈니스 계획 발표가 예상되기에, 검색 엔진 부문에서 Google의 공격적 행보를 보여줄 경우 동사에 Risk 요인으로 작용할 수 있다.

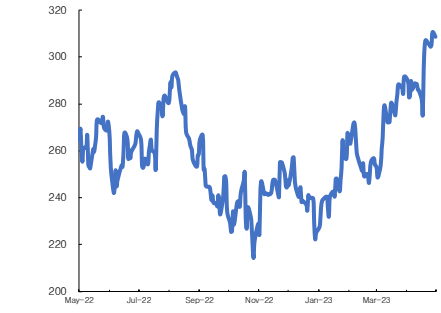
Investment Fundamentals (in Million USD, USD, 배)

FYE Dec	2018A	2019A	2020A	2021A	2022A
매출액	110,360	125,840	143,015	168,088	198,270
영업이익	35,058	42,959	52,959	69,916	83,383
순이익	16,571	39,240	44,281	61,271	72,738
EPS	2.13	5.06	5.76	8.05	9.65
PER	22.5	23.8	34.0	35.4	26.5
PBR	8.1	9.2	12.6	15.5	9.7
OPM	31.7	34.1	36.9	41.6	42.0
ROE	35.5	42.5	40.1	47.1	47.1

Stock Data

S&P500(05/09)			4119
NASDAQ			12179
시가총액			$2,290
발행주식수(주)			21,340,102
52주 최고/최저가(원)			$311/$213
Industry			Infromation Technology
주요주주(%)	Vanguard Group, Inc		8.64%
	Blackrock Inc		7.16%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	5.8%	34.8%	12.3%

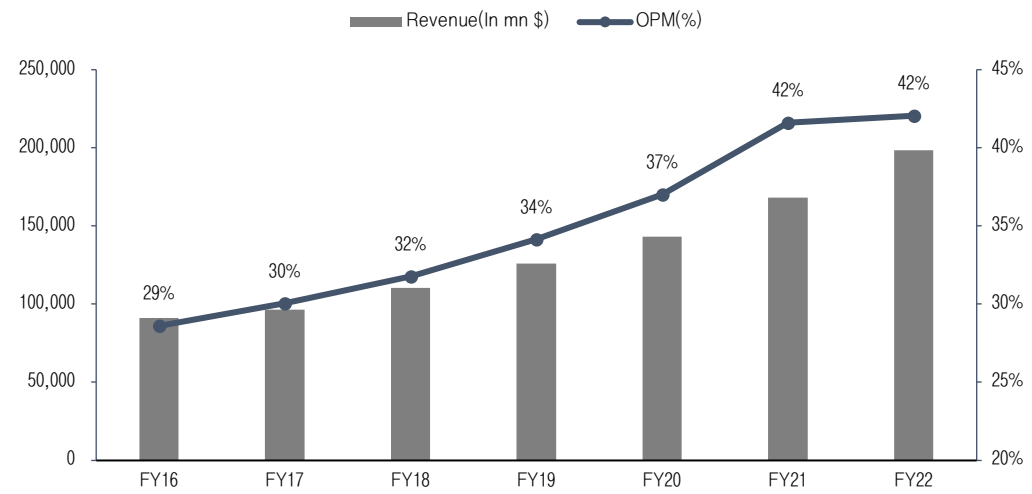
Stock Price



Researcher

팀장 28기 김 건 zzkan103@gmail.com

Microsoft 전사 매출액 및 OPM 추이



출처: Microsoft, RFS Team 6

MS Business portfolio by products

Business Segment	제품군	주요 제품
Productivity and Business Processes	Office products and cloud services	MS365, Office2021
	LinkedIn	LinkedIn
Intelligent Cloud	Server products and cloud services	MS Azure
	Enterprise Services	Github, Visual Studio
More Personal Computing	Windows	Windows11
	Gaming	Xbox Console, Gamepass (클라우드게이밍)
	Search and news advertising	MS Bing
	Devices	MS Surface, HoloLens

R.F.S Rising Financial Stars

| Consumer Cyclicals |

Amazon.com(AMZN.US)

어쨌든 1위

투자의견	Not Rated
컨센서스	$138
현재주가(05.09)	$106
상승여력	–

1Q23 실적 Review

동사의 1Q23 매출액은 $127,358m(YoY +9%, 영업이익은 $4,774m(YoY +30%)를 기록했다. 매출액 대비 영업이익의 큰 상승폭은 서버와 네트워크 장비의 내용연수 변경에 영향을 받은 것으로 보이며 북미 이커머스 부문 영업 흑자 전환이 반영된 것으로 보인다. 하반기에는 AI와 접목한 클라우드 산업의 성장과 미국의 이커머스 침투율로 인한 이커머스 인프라의 역할이 두드러질 것으로 예상한다.

가열찬 경쟁 속 여전히 1위 AWS

동사는 클라우드 수요 둔화세에 가장 먼저 비용효율화 정책을 펼치면서 클라우드 산업에 대한 일관된 투자를 지속하고 있다. 특히 AWS는 메가트렌드로 떠오른 AI 와 결합하여 성장에 박차를 가하고 있다. 추론에 특화된 'Trainium'과 예측에 중점을 둔 'Inferental'라는 고유 머신러닝 칩을 2번째로 출시하며 비싸고 구하기 힘든 GPU 대신 독자적인 해결방식을 고안해 AWS만의 쟁점을 찾아가는 중이다. 또한 관리형 대규모 언어 모델인 'Bedrock'과 AI 코드 컴패니언인 'Codewhisperer'로 AI 사업의 효율성을 높이고 있다. 다른 사업부의 cash cow 역할을 했던 클라우드지만 이제는 AWS에 설비투자를 더욱 확대하면서 타사에 비해서는 더디지만 AWS만의 강점을 찾아 가고 있다.

이커머스: 겨울잠에서 깰 때가 다가오고 있다.

이커머스의 영업 흑자 전환이 다가오고 있다. 미국 특성 상 물류비의 부담이 크며 결과적으로 이커머스 시장의 진입장벽이 높다. 이에 이커머스는 동사 내에서 가장 높은 매출액을 기록하고 있지만 계속해서 영업 적자를 내는 특이한 사업부였다. 하지만 **1) Amazon의 압도적인 인프라와 2) 미국의 이커머스 매출 증가 Amazon의 영업이익 흑자에 이바지할 것**이다. 동사는 여러 지역에 물류센터를 만들고, 미리 물류센터에 다양한 상품을 쌓아두어 배송기간을 단축시켰다. 코로나 19 팬데믹 시기에도 계속됐던 인프라에 대한 투자는 드디어 안정기에 접어들며 흑자 전환의 가능성이 커졌다. 미국에서의 이커머스 매출은 계속해서 상승하고 있다. 이커머스 전체 매출이 높아진다면 1위 기업인 Amazon의 가장 큰 수혜를 받을 것이다. 나아가 컨콜에 따르면 동사가 추구하는 팬데믹 이전의 4~6%의 이익률은 내년 상반기 이후부터 가능해질 것으로 전망한다.

Stock Data

S&P500(05/09)			4,138.12
NASDAQ			12,256.92
시가총액			1.09조
발행주식수(주)			10,260,353,688
52주 최고/최저가(원)			81.43/146.57
Industry			Consumer Discretionary
주요주주(%)	Bezos (Jeffrey P)		9.67%
	The Vanguard Group, Inc.		6.90%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	3.4%	9.2%	-2.9%

Stock Price



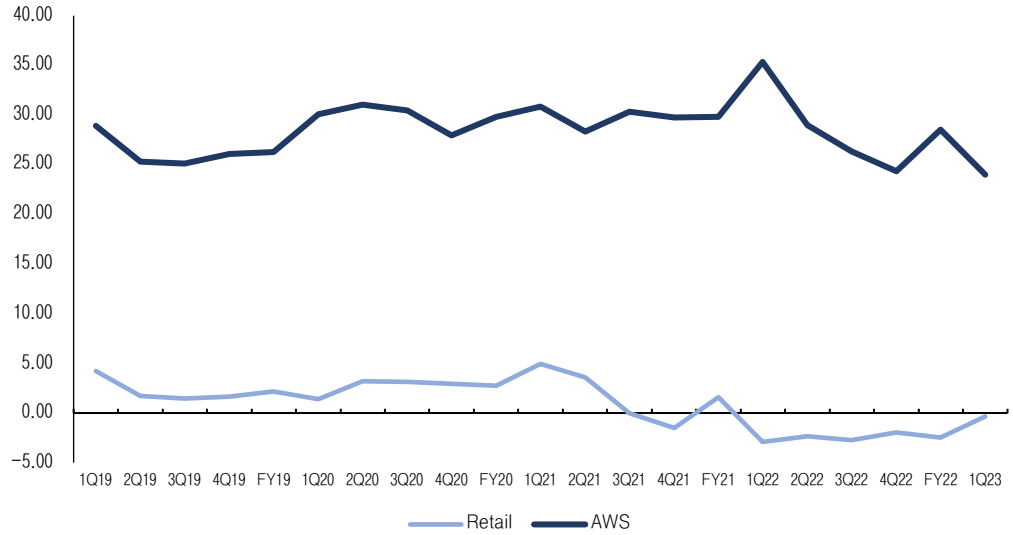
Investment Fundamentals (in Million USD, USD, 배)

FYE Dec	2018A	2019A	2020A	2021A	2022A
매출액	232,887	280,522	386,064	469,822	513,983
영업이익	13,353	526,018	726,758	877,442	947,870
순이익	4,294	11,588	21,331	33,364	-2,722
EPS	1.02	1.17	2.13	3.30	(0.27)
PER	74.4	83.9	77.7	51.3	0.0
PBR	16.9	14.8	17.5	12.2	5.9
OPM	5.3	5.2	5.9	5.3	2.4
ROE	27.8	21.9	27.4	28.8	(1.9)

Researcher

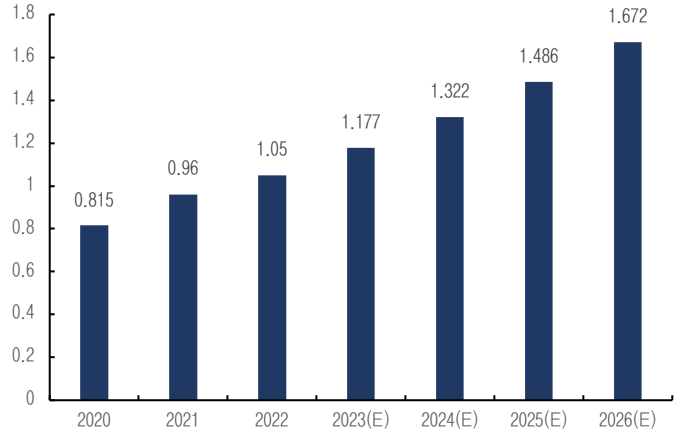
36기 홍소현	hongsh00325@naver.com
36기 김효원	khwon214@naver.com

Amazon 영업이익률 추이



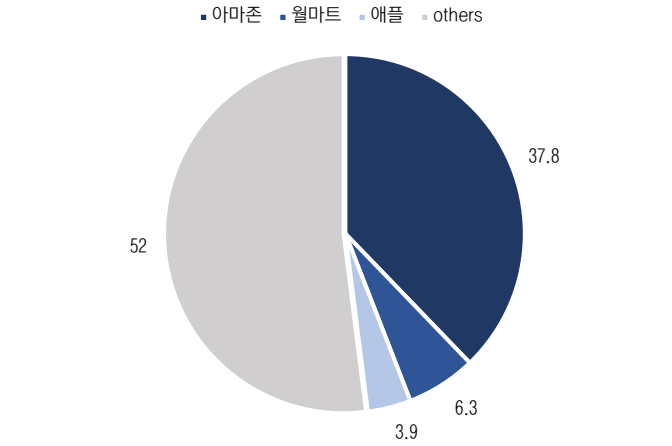
출처: Amazon, RFS Team 6

미국 이커머스 Retail 매출 규모 (단위: $ in Tril)



출처 : eMarketer, RFS Team 6

22년 6월 기준 미국 이커머스 점유율 (단위: %)



출처 : statista, RFS Team 6

R.F.S Rising Financial Stars

| Global Technology |

Alphabet Inc(GOOGL.US)

이리 치이고, 저리 치이고

투자의견	Not Rated
컨센서스	$130
현재주가(05.09)	$107
상승여력	–

1Q23 Review: 반쪽짜리 흑자전환

1Q23 매출액 698억 달러(+2.6 YoY), 영업 이익 174억 달러(-13.3% YoY)를 기록하며 컨센서스를 상회했다. 주력 부문인 광고 매출은 545억 달러(-0.2% YoY), 세부적으로 검색 광고 403억 달러(+1.9% YoY), 유튜브 광고 67억 달러(-2.6% YoY)를 기록했다. 클라우드 부문의 영업이익은 7.5억 달러(+28.1%, YoY)으로 클라우드 산업 부문의 첫 흑자 전환을 이뤄냈으나, **이는 감가상각 내용연수 정책 변화에 따른 것**으로 긍정적으로만 받아들일 수는 없다.

밥 그릇 챙기기 바쁜 Google

1) 경기 부진의 영향: 광고 매출은 경기와 상관성이 높다. 광고 매출의 성장 둔화와 유튜브 광고의 감소폭은 경기와 환율에 민감한데, 1Q23 광고 매출감소폭이 전반적으로 줄어들었다. 또한, 유튜브 광고(-2.6% YoY)는 환율 강달러의 영향이 있었다는 점은 우려보단 양호하다. 또한, 당사는 6% 수준의 직원 해고의 합리화된 비용통제로 반등을 꾀했다. 하지만, 경기 둔화 해소 부분에서의 불확실함은 여전히 존재해 발목을 잡고 있다.

2) 약탈자 MS: 동사의 기술력은 부정할 수 없지만, 기술력과 지위를 살리지 못했다. MS는 chatGPT 발표 후 검색 시장에 적용하며 AI 시장을 선점했다. 가장 잘하는 부분에서 한 발 늦은 동사는 성급하게 생성 AI 바드를 출시했는데, 출시 과정에서 오답을 제시하여 주가가 7% 급락했다. Google의 3월 방문자 수는 753억 회로 Bing 챗 봇의 25억회에 비해 많은 우위를 점하고 있었음에도 이를 살리지 못했다. 더불어, MS의 삼성전자 검색엔진에 Bing을 제공하려는 움직임으로 우려가 커지고 있다.

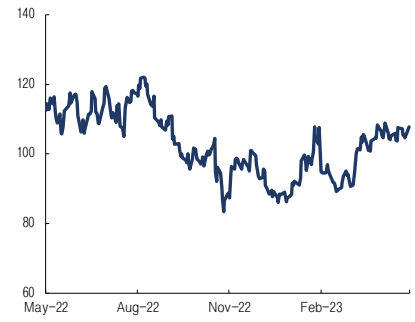
생성AI Bard는 과연 안 바드 잘할까?

바드는 Google의 AI 시장 지위를 활용할 것이다. 아직 챗 GPT의 유의미한 성능 수준의 검증이 이뤄지지 않았으며, 검색 엔진을 대체한다는 판단 또한 섣부르다. LaMDA의 경량화 버전 출시의 기대감과 AI 관련 CapEx의 점진적 향상을 통한 바드의 검색 엔진 및 유튜브 탑재 대비는 실적의 반등을 이끌 것이다. 검색 시장에서 쿼리 수 감소의 구체적인 대안을 찾으며 바드는 발전해 나가야 할 것이다.

Stock Data

S&P500(05/09)			4,138.12
NASDAQ			12,256.92
시가총액(USD)			7,353억
발행주식수(주)			12,697,000,000
52주 최고/최저가(원)			122.43/83.34
Industry			IT
주요주주(%)	The Vanguard Group, Inc.		8.07%
	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.		4.48%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가(%)	(1.5%)	9.4%	(12.5%)

Stock Price



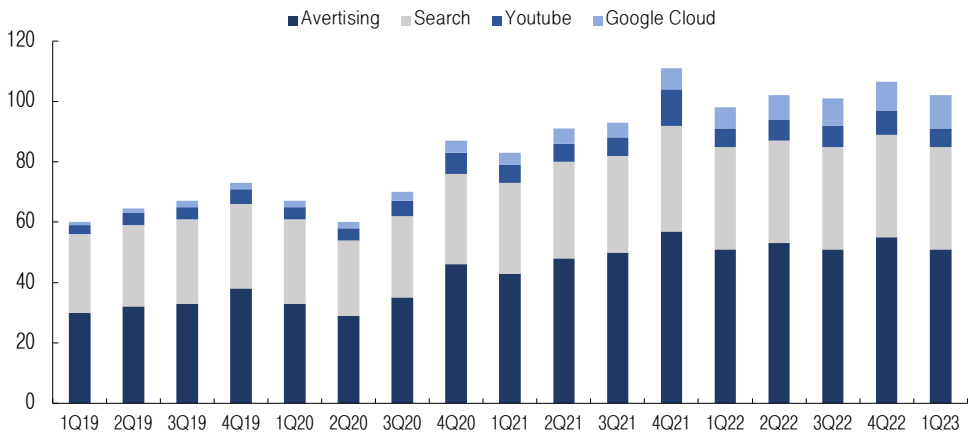
Investment Fundamentals (in Million USD, %, 배)

FYE Dec	2018A	2019A	2020A	2021A	2022A
매출액	136,819	161,857	182,527	257,637	282,836
영업이익	72,163	35,928	41,224	78,714	74,842
순이익	58,587	34,343	40,269	76,033	59,972
EPS	4.52	2.48	2.96	5.69	4.59
PER	23.9	26.9	29.5	28.8	18.1
PBR	4.1	4.6	5.3	7.6	4.4
OPM	20.1	21.2	22.6	30.6	26.5
ROE	18.6	18.1	19.0	28.5	25.2

Researcher

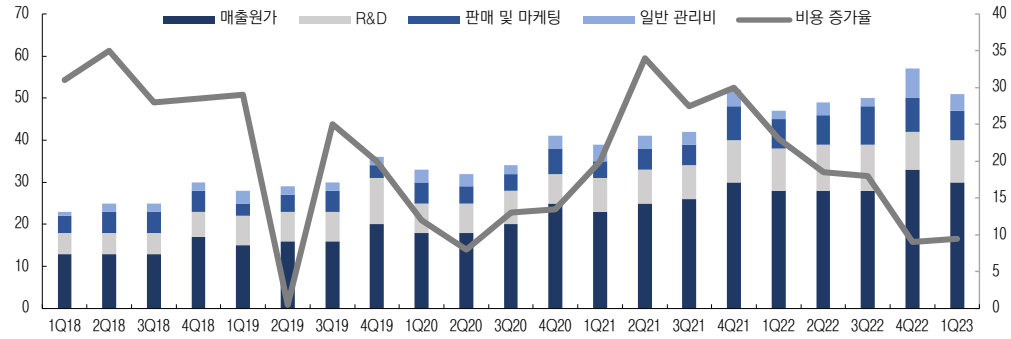
36기 이윤학	yunhak6769@hanmail.net
35기 이지연	s10ally@gmail.com

Alphabet 사업부별 매출액 추이



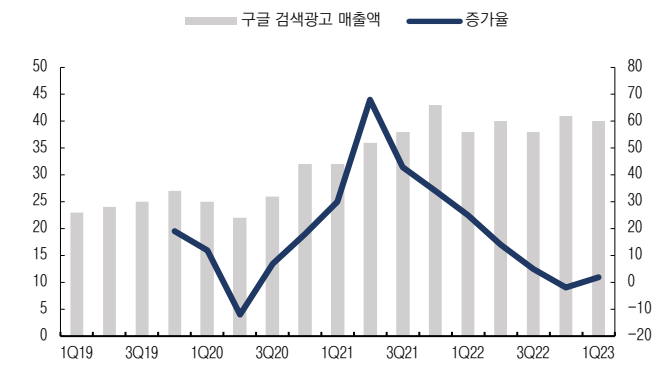
출처: Google, RFS Team 6

영업비용 및 증가율 추이



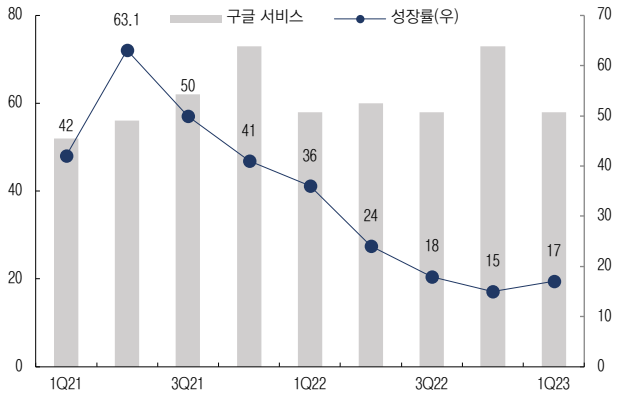
출처: Alphabet, RFS Team 6

Google 검색 광고 성장률



출처 : Google, RFS Team 6

Google 서비스 매출액 & 증가율



출처 : Google, RFS Team 6